

CURSO 2025/2026

CORRECCIÓN DE CONFIGURACIONES Y BUENAS PRÁCTICAS DEL SISTEMA

ASO

Objetivo de la actividad	2
Criterios de evaluación	2
Infraestructura	2
Entrega	2
1. Estado inicial del sistema (BPA).....	3
2. Corrección de errores obligatorios	3
3. Verificación del sistema	6
4. Advertencias no corregidas (decisión razonada)	6
Criterios corrección	7

Objetivo de la actividad

Administrar un servidor Windows corrigiendo errores de configuración detectados mediante el Analizador de procedimientos recomendados (BPA), aplicando criterios de **seguridad y eficiencia** y verificando el impacto de las acciones realizadas.

Criterios de evaluación

Esta práctica evalúa los siguientes criterios del **RA2**:

- **CE 2.8** – Toma de medidas de seguridad ante configuraciones o comportamientos no recomendados.

Infraestructura

Cada alumno debe disponer de:

- 1 máquina virtual Windows Server 2025 (GUI) con roles de Active Directory y DNS instalados.

Entrega

- **Formato:** PDF
- **Nombre del archivo:** ASO_UT03_Practica2_Apellidos_Nombre.pdf

El documento debe contener **capturas propias** y **explicaciones breves**.

IMPORTANTE

- Las explicaciones **no deben superar 4-5 líneas por apartado**.
- No se valorarán definiciones teóricas ni textos genéricos.
- Las respuestas deben estar **relacionadas directamente con las capturas aportadas**.
- En caso de duda sobre la autoría del trabajo, se podrá solicitar **defensa oral** de la práctica.

1. Estado inicial del sistema (BPA)

- Abre el **Administrador del servidor**.
- Ejecuta un análisis del **Best Practices Analyzer (BPA)** sobre tu servidor.
- Aplica un filtro para mostrar **errores y advertencias**.
- **Captura** del estado inicial ().

ANALIZADOR DE PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS
Advertencias o errores | 30 de 196 totales

Nombre del servidor	Gravedad	Título	Categoría
WS-GUI-PSMR-DC	Error	DNS: los servidores DNS de Ethernet0 deben incluir la dirección de bucle invertido, pero no como la primera entrada.	Configuración
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	Debería haberse hecho una copia de seguridad de la partición de directorio DC=ForestDnsZones,DC=psmr,DC=local del controlador de dominio WS-GUI-PSMR-DC.psmr.local en los últimos 8 días	Configuración
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	Debería haberse hecho una copia de seguridad de la partición de directorio DC=DomainDnsZones,DC=psmr,DC=local del controlador de dominio WS-GUI-PSMR-DC.psmr.local en los últimos 8 días	Configuración
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	Debería haberse hecho una copia de seguridad de la partición de directorio CN=Schema,CN=Configuration,DC=psmr,DC=local del controlador de dominio WS-GUI-PSMR-DC.psmr.local en los últimos 8 días	Configuración
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	Debería haberse hecho una copia de seguridad de la partición de directorio CN=Configuration,DC=psmr,DC=local del controlador de dominio WS-GUI-PSMR-DC.psmr.local en los últimos 8 días	Configuración

Problema:
El adaptador de red Ethernet0 no incluye el servidor local como servidor DNS o está configurado como el primer servidor DNS en este adaptador.

Impacto:
Si la dirección IP de bucle invertido es la primera entrada en la lista de servidores DNS, es posible que Active Directory no pueda encontrar sus asociados de replicación.

Más información acerca de este procedimiento recomendado y procedimientos de resolución detallados

A partir de **TU captura**, responde:

- ¿Cuántos **errores** aparecen?
Hay 4 errores
- ¿Cuántas **advertencias** aparecen?
Hay 26 advertencias

2. Corrección de errores obligatorios

A partir del informe BPA, **debes corregir todos los errores de configuración importantes** indicados a continuación, **si aparecen en tu servidor**.

Debes intentar corregir **al menos los siguientes tipos de errores**, cuando estén presentes:

1. Errores relacionados con la sincronización de hora del dominio (emulador de PDC / servicio de hora).

WS-GUI-PSMR-DC	Error	El maestro emulador de PDC WS-GUI-PSMR-DC.psmr.local de este bosque debe estar configurado para sincronizar correctamente la hora a partir de un origen de hora válido	Configuración
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	Todas las unidades organizativas de este dominio se deben proteger contra la eliminación accidental	Configuración
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	Debería haberse hecho una copia de seguridad de la partición de directorio DC=psmr,DC=local del controlador de dominio WS-GUI-PSMR-DC.psmr.local en los últimos 8 días	Configuración
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	Debería haberse hecho una copia de seguridad de la partición de directorio CN=Configuration,DC=psmr,DC=local del controlador de dominio WS-GUI-PSMR-DC.psmr.local en los últimos 8 días	Configuración
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	Debería haberse hecho una copia de seguridad de la partición de directorio CN=Schema,CN=Configuration,DC=psmr,DC=local del controlador de dominio WS-GUI-PSMR-DC.psmr.local en los últimos 8 días	Configuración
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	AutoDisconnectTimeout debe tener el valor recomendado	Configuración
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	La creación de nombres de archivo cortos debe estar deshabilitada	Configuración
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	Debería haberse hecho una copia de seguridad de la partición de directorio DC=ForestDnsZones,DC=psmr,DC=local del controlador de dominio WS-GUI-PSMR-DC.psmr.local en los últimos 8 días	Configuración
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	Debería haberse hecho una copia de seguridad de la partición de directorio DC=DomainDnsZones,DC=psmr,DC=local del controlador de dominio WS-GUI-PSMR-DC.psmr.local en los últimos 8 días	Configuración
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	DNS: el servidor de sugerencias de raíz 2001:7fd5:1 debe responder a consultas NS de la zona raíz.	Configuración

Problema:
El maestro de operaciones de emulador de controlador de dominio principal (PDC) de este bosque no está configurado para sincronizar correctamente la hora a partir de un origen de hora válido.

Impacto:
Si el maestro emulador de PDC de este bosque no está configurado para sincronizar correctamente la hora a partir de un origen de hora válido, podría usar el reloj interno para la sincronización de la hora. Si el maestro emulador de PDC de este bosque genera un error o deja de estar disponible (y si no se configuró un servidor horario confiable (GTIMESERV) en el dominio raíz del bosque), otros equipos miembros y controladores de dominio del bosque no podrán sincronizar la hora.

Resolución:
Establezca el maestro emulador de PDC de este bosque para que sincronice la hora con un origen de hora externo confiable. Si no configuró un servidor horario confiable (GTIMESERV) en el dominio raíz del bosque, establezca el maestro emulador de PDC de este bosque para que sincronice la hora con un reloj de hardware instalado en la red (el método recomendado). También puede establecer el maestro emulador de PDC de este bosque para que sincronice la hora con un servidor horario confiable (GTIMESERV) en el dominio raíz del bosque.

Administrador del servidor

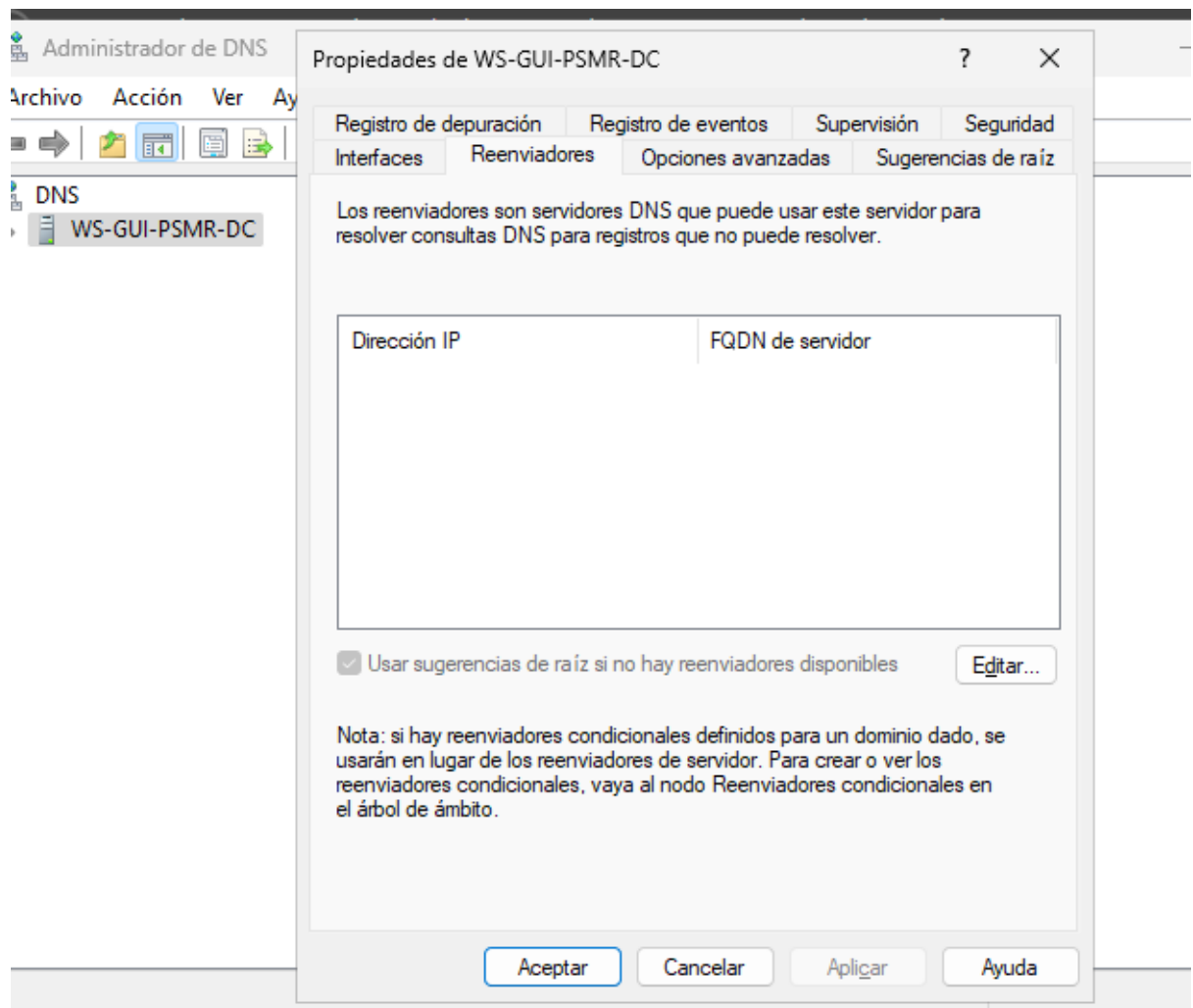
```
PS C:\Users\Administrador> w32tm /config /computer:WS-GUI-PSMR-DC.psmr.local /manualpeerlist:time.windows.com /syncfromflags:manual /update
El comando se ha completado correctamente.
```

ANALIZADOR DE PROCEDIMIENTOS RECOMENDADOS				TAREAS
Advertencias o errores 29 de 196 totales				
Filtro				
Filtro aplicado. X Borrar todo				
Nombre del servidor	Gravedad	Título	Categoría	
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	DNS: el servidor de sugerencias de raíz 2001:76d:1 debe responder a consultas NS de la zona raíz.	Configuración	
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	DNS: el servidor de sugerencias de raíz 2001:500:9f:42 debe responder a consultas NS de la zona raíz.	Configuración	
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	DNS: el servidor de sugerencias de raíz 2001:500:2f:f debe responder a consultas NS de la zona raíz.	Configuración	
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	DNS: el servidor de sugerencias de raíz 2001:500:84:b debe responder a consultas NS de la zona raíz.	Configuración	
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	DNS: el servidor de sugerencias de raíz 2001:503:ba3e:2:30 debe responder a consultas NS de la zona raíz.	Configuración	
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	DNS: el servidor de sugerencias de raíz 2001:dc3:35 debe responder a consultas NS de la zona raíz.	Configuración	
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	DNS: el servidor de sugerencias de raíz 192.203.230.10 debe responder a consultas NS de la zona raíz.	Configuración	
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	DNS: el servidor de sugerencias de raíz 2001:500:2d:d debe responder a consultas NS de la zona raíz.	Configuración	
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	DNS: el servidor de sugerencias de raíz 2001:500:2:c debe responder a consultas NS de la zona raíz.	Configuración	
WS-GUI-PSMR-DC	Error	DNS: al menos un servidor de nombres de la lista de sugerencias de raíz debe responder a las consultas de la zona raíz.	Configuración	
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	Todas las unidades organizativas de este dominio se deben proteger contra la eliminación accidental	Configuración	
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	Debería haberse hecho una copia de seguridad de la partición de directorio DC=psmr,DC=local del controlador de dominio WS-GUI-PSMR-DC.psmr.local en los últimos 8 días	Configuración	
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	Debería haberse hecho una copia de seguridad de la partición de directorio CN=Configuration,DC=psmr,DC=local del controlador de dominio WS-GUI-PSMR-DC.psmr.local en los últimos 8 días	Configuración	

2. Errores relacionados con la configuración básica de DNS, como:

- reenviadores que no responden
- configuraciones DNS críticas incorrectas
- ...

WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	DNS: el servidor de sugerencias de raíz 2001:76d:1 debe responder a consultas NS de la zona raíz.	Configuración
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	DNS: el servidor de sugerencias de raíz 2001:7fe:53 debe responder a consultas NS de la zona raíz.	Configuración
WS-GUI-PSMR-DC	Error	DNS: al menos un servidor DNS de la lista de reenviadores debe responder a consultas DNS.	Configuración
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	DNS: el servidor de reenvío 192.168.179.1 debe responder a consultas DNS.	Configuración
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	DNS: el servidor de reenvío 8.8.4.4 debe responder a consultas DNS.	Configuración
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	DNS: el servidor de reenvío 8.8.8.8 debe responder a consultas DNS.	Configuración
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	DNS: el servidor DNS debe tener la eliminación de registros obsoletos habilitada.	Configuración
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	DNS: Ethernet0 debe estar configurado para usar tanto un servidor DNS preferido como uno alternativo	Configuración
WS-GUI-PSMR-DC	Error	DNS: los servidores DNS de Ethernet0 deben incluir la dirección de bucle invertido, pero no como la primera entrada.	Configuración
Problema: El reenviador 8.8.8.8 no responde a las consultas DNS.			
Impacto: Los reenviadores que no responden pueden causar demoras y errores en la resolución DNS.			
Resolución: Quite el reenviador 8.8.8.8 que no responde de la lista de reenviadores.			
Hora del examen: 19/01/2026 12:45:24			



Para **cada error corregido**, debes incluir:

1. Captura del error antes de la corrección (📷).
2. Acción correctiva realizada en el sistema.
3. Captura después de la corrección (📷).
4. Verificación mediante un nuevo análisis BPA.

Responde brevemente:

- ¿Qué cambio has realizado?
En el error del PDC, he ejecutado el comando que me sugirió BPA
En el error del DNS, he eliminado los reenviadores de Google que estaban establecidos.
- ¿En qué herramienta o apartado del sistema lo has configurado?
El PDC lo he configurado usando Powershell y el DNS con la configuración de DNS del administrador del servidor
- ¿Qué efecto esperabas conseguir?

Eliminar el error y que funcione correctamente

(Máx. 4–5 líneas por error).

3. Verificación del sistema

- Ejecuta de nuevo el análisis BPA.
- Compara el resultado con el estado inicial.
- Captura ().

Filtro			
Filtro aplicado.  Borrar todo			
Nombre del servidor	Gravedad	Título	Categoría
WS-GUI-PSMR-DC	Error	DNS: los servidores DNS de Ethernet0 deben incluir la dirección de bucle invertido, pero no como la primera entrada.	Configuración
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	DNS: Ethernet0 debe estar configurado para usar tanto un servidor DNS preferido como uno alternativo	Configuración
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	DNS: el servidor DNS debe tener la eliminación de registros obsoletos habilitada.	Configuración
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	DNS: el servidor de sugerencias de raíz 2001:dc3::35 debe responder a consultas NS de la zona raíz.	Configuración
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	DNS: el servidor de sugerencias de raíz 2001:7fe::53 debe responder a consultas NS de la zona raíz.	Configuración
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	DNS: el servidor de sugerencias de raíz 2001:500:1::53 debe responder a consultas NS de la zona raíz.	Configuración
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	DNS: el servidor de sugerencias de raíz 2001:7fd::1 debe responder a consultas NS de la zona raíz.	Configuración
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	DNS: el servidor de sugerencias de raíz 2001:503:ba3::2:30 debe responder a consultas NS de la zona raíz.	Configuración
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	Debería haberse hecho una copia de seguridad de la partición de directorio DC=Schema,CN=Configuration,DC=psmr,DC=local del controlador de dominio WS-GUI-PSMR-DC.psmr.local en los últimos 8 días	Configuración
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	La creación de nombres de archivo cortos debe estar deshabilitada	Configuración
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	AutoDisconnectTimeout debe tener el valor recomendado	Configuración
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	Debería haberse hecho una copia de seguridad de la partición de directorio DC=ForestDnsZones,DC=psmr,DC=local del controlador de dominio WS-GUI-PSMR-DC.psmr.local en los últimos 8 días	Configuración
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	Debería haberse hecho una copia de seguridad de la partición de directorio DC=DomainDnsZones,DC=psmr,DC=local del controlador de dominio WS-GUI-PSMR-DC.psmr.local en los últimos 8 días	Configuración
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	Debería haberse hecho una copia de seguridad de la partición de directorio CN=Configuration,DC=psmr,DC=local del controlador de dominio WS-GUI-PSMR-DC.psmr.local en los últimos 8 días	Configuración
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	Debería haberse hecho una copia de seguridad de la partición de directorio DC=psmr,DC=local del controlador de dominio WS-GUI-PSMR-DC.psmr.local en los últimos 8 días	Configuración
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	Todas las unidades organizativas de este dominio se deben proteger contra la eliminación accidental	Configuración
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	DNS: el servidor de sugerencias de raíz 2001:500:2ff::f debe responder a consultas NS de la zona raíz.	Configuración
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	DNS: el servidor de sugerencias de raíz 2001:500:84::b debe responder a consultas NS de la zona raíz.	Configuración
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	DNS: el servidor de sugerencias de raíz 2001:500:2::d debe responder a consultas NS de la zona raíz.	Configuración
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	DNS: el servidor de sugerencias de raíz 2001:500:2::c debe responder a consultas NS de la zona raíz.	Configuración
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	DNS: el servidor de sugerencias de raíz 2001:503:c27::2:30 debe responder a consultas NS de la zona raíz.	Configuración
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	DNS: el servidor de sugerencias de raíz 2001:500:9f::42 debe responder a consultas NS de la zona raíz.	Configuración

- Responde:
 - ¿Qué errores han desaparecido?
Han desaparecido los errores sobre reenviadores y PDC
 - ¿Permanece algún error? ¿Por qué?
Permanece un error sobre DNS porque algo está mal configurado con las direcciones loopback

4. Advertencias no corregidas (decisión razonada)

Selecciona **una advertencia** del BPA que hayas decidido no corregir.

WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	Debería haberse hecho una copia de seguridad de la partición de directorio DC=DomainDnsZones,DC=psmr,DC=local del controlador de dominio WS-GUI-PSMR-DC.psmr.local en los últimos 8 días	Configuración
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	Debería haberse hecho una copia de seguridad de la partición de directorio CN=Schema,CN=Configuration,DC=psmr,DC=local del controlador de dominio WS-GUI-PSMR-DC.psmr.local en los últimos 8 días	Configuración
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	Debería haberse hecho una copia de seguridad de la partición de directorio DC=psmr,DC=local del controlador de dominio WS-GUI-PSMR-DC.psmr.local en los últimos 8 días	Configuración
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	Todas las unidades organizativas de este dominio se deben proteger contra la eliminación accidental	Configuración
WS-GUI-PSMR-DC	Advertencia	DNS: el servidor de sugerencias de raíz 2001:500:2ff::f debe responder a consultas NS de la zona raíz.	Configuración

Problema:
No se hizo una copia de seguridad de la partición de directorio DC=DomainDnsZones,DC=psmr,DC=local del controlador de dominio WS-GUI-PSMR-DC.psmr.local en los últimos 8 días.

Impacto:
La restauración de los Servicios de dominio de Active Directory (AD DS) a partir de copias de seguridad poco frecuentes puede resultar en la pérdida de datos de Active Directory que se agregaron, se eliminaron accidentalmente o se modificaron desde la última copia de seguridad.

Resolución:
Para asegurarse de que haya copias de seguridad recientes del estado del sistema disponibles para recuperar los datos de Active Directory que se agregaron, se eliminaron o se modificaron recientemente, realice copias de seguridad diarias de todas las particiones de directorio del bosque o asegure que no transcurran más de 8 días entre cada copia de seguridad de Active Directory.

Hora del examen: 19/01/2026 12:01:33

Versión de modelo de BPA: 2.0

Responde:

- ¿Qué indica esta advertencia?
Esta advertencia avisa al usuario de que no ha hecho una copia de seguridad del servidor en la última semana
- ¿Por qué no la consideras prioritaria en este entorno de laboratorio?
No es prioritaria porque es una máquina virtual y hay otros métodos para hacer copias de seguridad que la que te incluye Windows.

Criterios corrección

Se valorará especialmente:

- Corrección efectiva de los errores obligatorios.
- Coherencia entre capturas, acciones y resultados.
- Capacidad de verificar cambios mediante BPA.
- Justificación razonada de decisiones de administración.
- Claridad y concisión en las explicaciones.